

Pensamento Computacional UFMS Digital

Profa. Msc. Esteice Janaina
Santos Batista

Módulo 4 – Integração dos pilares do pensamento computacional

Unidade 1 - Análise e planejamento de uma solução



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Introdução



- Como o Pensamento Computacional pode ser aplicado ao planejamento de soluções para desafios do mundo real?

Como identificar um problema?

Dados

Coleta de dados quantitativos e qualitativos para compreensão detalhada do problema.

Contexto

Fatores sociais, econômicos, culturais e tecnológicos que possam influenciar o problema.

Causa

Fatores diretos e indiretos que contribuem para a existência do problema.

Impacto

Impactos imediatos e de longo prazo sobre os indivíduos e a comunidade.

Exemplo de um problema

- A Biblioteca Pública de Cidade Nova tem observado uma queda significativa no número de visitantes nos últimos anos. Isso preocupa tanto a administração quanto a comunidade, pois a biblioteca desempenha um papel crucial no acesso à informação, à educação e à cultura.

Análise do problema

Dados

- Motivo da queda;
- Registros de entrada;
- Frequência de uso de diferentes serviços e eventos.

Contexto

- Mudança tecnológica e de hábitos.

Causa

- Recursos digitais insuficientes;
- Programação de eventos;
- Divulgação ineficiente.

Impacto

- Acesso da comunidade à educação e à cultura;
- Financiamento da biblioteca;
- Relevância da instituição.

Solução com Pensamento Computacional



- Aplicação dos pilares do Pensamento Computacional:
 - Aplicativo ou jogo 2D, com o objetivo de aumentar o engajamento dos visitantes na Biblioteca Pública de Cidade Nova.

Decomposição

- Entender o público-alvo e suas preferências:
 - Conduzir pesquisas e grupos focais;
 - Analisar dados demográficos e padrões de uso.
- Identificar recursos e limitações da biblioteca:
 - Avaliar recursos tecnológicos disponíveis;
 - Identificar limitações físicas e financeiras.

Decomposição

- Desenvolver conteúdo educacional e engajador:
 - Colaborar com bibliotecários e educadores;
 - Selecionar tópicos populares e relevantes.
- Planejar a implementação do aplicativo/jogo:
 - Definir o formato do aplicativo ou jogo;
 - Estabelecer um cronograma de desenvolvimento.

Reconhecimento de Padrões

- Analisar padrões de uso e participação:
 - Identificar horários de pico e eventos populares;
 - Entender quais recursos atraem mais visitantes.
- Incorporar feedback em tempo real:
 - Coletar feedback contínuo dos usuários;
 - Ajustar conteúdo e funcionalidade conforme engajamento.

Reconhecimento de Padrões

- Personalizar a experiência do usuário:
 - Adaptar recomendações baseadas no histórico de uso;
 - Implementar sistemas de recompensa para incentivar uso contínuo.

Abstração

- Simplificar conceitos complexos:
 - Abstrair informações complexas em elementos de jogo acessíveis;
 - Utilizar narrativas e personagens para tornar o conteúdo mais atraente.

Abstração

- Modularizar o desenvolvimento:
 - Criar componentes modulares para quizzes, minijogos e desafios;
 - Desenvolver uma estrutura de jogo que facilite a adição de novos conteúdos.

- Gerar conteúdo personalizado:
 - Recomendar livros e atividades baseados nos interesses e histórico de uso;
 - Ajustar a dificuldade dos desafios conforme o progresso do usuário.

- Fornecer feedback personalizado:
 - Analisar respostas dos usuários e fornecer feedback imediato;
 - Implementar mecanismos de motivação, como pontuações e recompensas.

Algoritmos

- Analisar dados de uso:
 - Coletar e analisar dados de uso para entender a interação dos usuários;
 - Identificar áreas de melhoria e ajustar a experiência conforme necessário.

Referências



BATISTA, Esteic Janaina Santos. **Pensamento Computacional: Teoria e Prática**. 2024. Disponível em: <https://link.ufms.br/AhDjJ>. Acesso em 13 mar. 2024.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

